Релации

"Relatable"

29 октомври 2026 г.

Преговор с разширение

Дефиниция (релация)**.** Нека $A_1, \cdots, A_n$ са множества. n-местна *релация* R над декартовото произведение $A_1 \times A_2 \cdots \times A_n$ наричаме всяко множество $R \subseteq A_1 \times \cdots \times A_n$. Ако $A_1 = \cdots = A_n$, то релацията е *хомогенна*.
нотация: За *двуместни* релации вместо $(x, y) \in R$, пишем xRy.

> Малко интуиция за релациите: Представете си един CSV (Comma-Separated Values) файл или изобщо файл, в който съхранявате информация. Да приемем, че искаме да запазим във файл данни за връзките студент-курс-оценка за даден университет. Най-просто това може да стане, като съхраняваме наредени тройки от вида $\langle$`person, course, grade`$\rangle$. Например файлът може да изглежда така:
>
> $\langle$`Ivan, Discrete Math, 6`$\rangle, \langle$`Ivan, Calculus, 5`$\rangle, \langle$`Pesho, Calculus, 6`$\rangle,$
> $\langle$`Ana, Discrete Math, 4`$\rangle, \langle$`Kate, OOP, 6`$\rangle, \langle$`Kate, Linear algebra, 6`$\rangle, \ldots$
>
> За да разберем дали студент X е получил дадена оценка g за даден курс c, гледаме дали тройката $\langle X, c, g\rangle$ е част от файла. Е, нещата при релациите са аналогични. Можем да мислим за релацията като *математически съхранител на информация*. Разбира се, не е задължително всяка тройка студент-курс-оценка да присъства в данните ни. Ето защо по дефиниция релация е подмножество от наредени n-торки. В горния пример $R \subseteq$ Students $\times$ Courses $\times$ Grades.

Дефиниция (свойства)**.** За двуместна хомогенна релация $R \subseteq A^2$ дефинираме свойствата:

- рефлексивност: $\forall a \in A : aRa$
- антирефлексивност: $\forall a \in A : \neg aRa$
- симетричност: $\forall a, b \in A : aRb \to bRa$ (също $\forall a, b \in A : aRb \leftrightarrow bRa$)
- антисиметричност: $\forall a, b \in A, a \neq b : aRb \to \neg bRa$ (също и $\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \to a = b$)
- силна антисиметричност: $\forall a, b \in A, a \neq b : aRb \oplus bRa$
- транзитивност: $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \to aRc$ (*не е необходимо a, b, c да са различни)

> На някои места дефиницията за симетричност има допълнително условие $a \neq b$, т.е. е
>
> $$\forall a, b \in A, a \neq b : aRb \to bRa.$$
>
> Необходимо ли е то и защо?
> Всъщност не е необходимо. Ако $a = b$, то импликацията $aRb \to bRa$ е истина, така че премахването на условието $a \neq b$ *не* променя свойството.

Дефиниция (затваряне)**.** Транзитивно затваряне на релацията $R \subseteq A^2$ е най-малкото множество R^+ такова, че: $R \subseteq R^+$ и R^+ е транзитивна (аналогично за рефлексивно и симетрично затваряне).

Множеството R^+ е *най-малко*, ако е подмножество на всяка друга транзитивна релация, която е надмножество на R. Изобщо множество е *най-малко* (по включване) от множествата с дадено свойство, ако е подмножество на всички останалите множества, имащи свойството. Съществуването на такова обаче спрямо контекста изисква допълнително доказателство.

> Доказва се, че транзитивното затваряне на R е $R^+ = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^+} R^n$

Лема. *Релация е транзитивна (аналогично рефлексивна, симетрична) тстк съвпада с транзитивното (съответно рефлексивното, симетричното) си затваряне.*

Дефиниция. Наричаме една релация $R \subseteq A^2$:

- релация на *еквивалентност* $\Leftrightarrow R$ е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна;
- релация на *частична наредба* $\Leftrightarrow R$ е едновременно рефлексивна, антисиметрична и транзитивна (в частичните наредби може да има *несравними* елементи, т.е. между тях няма приоритет: $\neg aRb \wedge \neg bRa$);
- релация на *строга частична наредба* $\Leftrightarrow R$ е едновременно антирефлексивна, антисиметрична и транзитивна (тук не допускаме да има равни по "старшинство" елементи);
- релация на *линейна наредба* $\Leftrightarrow R$ е едновременно рефлексивна, силно антисиметрична и транзитивна (линейните наредби са частен случай на частичните);
- релация на *преднаредба* $\Leftrightarrow R$ е едновременно рефлексивна и транзитивна;

> **Начини за представяне на релации:**
>
> - описване в явен вид: $R = \{(a, b), (a, c), \cdots, (c, f)\}$;
> - чрез матрица (при двуместни релации): $M_{i,j} = 1$ при iRj и 0 в противен случай;
> - чрез диаграма: граф с върхове елементите, като еднопосочното ребро (v_i, v_j) е в графа точно когато a_iRa_j

Дефиниция. Ако $R \subseteq A^2$ е частична наредба, а $R' \subseteq A^2$ е линейна наредба и $R \subseteq R'$, казваме, че: R *се влага в* R' или R' е *линейно разширение* на R (броят линейни разширения е между 1 и $n!$).

Дефиниция (верига, контур)**.** Ако $R \subseteq A^2$ е релация и $A = \{a_1, \cdots, a_n\}$, *верига* е всяка последователност $a_{i_0}, a_{i_1}, \cdots, a_{i_k}$ $(i_0, \cdots, i_k \in \{1, \cdots, n\})$, ако $a_{i_j}Ra_{i_{j+1}}$ и $a_{i_j} \neq a_{i_{j+1}}$ $\forall j(0 \leq j < k), k \geq 0$
Ако $a_{i_0} = a_{i_n}$ и $k > 0$ веригата се нарича контур (всъщност оттук и горните изисквания, следва и $k > 1$, защо?).

Дефиниция. Дефинираме R^{-1} по следния начин: $bR^{-1}a \Leftrightarrow aRb$.

Дефиниция (композиция на релации)**.** Нека $R, S \subseteq A^2$ са релации, тогава дефинираме $R \circ S := \{(a, c) |\ \exists b \in A : bRc \wedge aSb\}$.

Лема. *Нека $R \subseteq A^2$ е рефлексивна и транзитивна. Тогава R е частична наредба тстк няма контури.*

Лема. *Нека A е крайно множество, тогава всяка релация на частична наредба $R \subseteq A^2$ има поне един минимален и поне един максимален елемент.*

Доказателство. Ще докажем, че съществува минимален елемент, съществуването на максимален е аналогично. Да допуснем противното, че няма такъв, тоест $\forall a \in A\ \exists b \in A \backslash \{a\} : bRa$. Нека a_0 е произволен, тогава от горното съществува $a_1 \neq a_0 : a_1 R a_0$, $\exists a_2 \neq a_1 : a_2 R a_1$. Така може да бъде генерирана редица $a_0, a_1, \cdots, a_{|A|}$ такава, че $\forall i < |A| : a_{i+1} R a_i$. В редицата има $|A|+1$ члена, откъдето по принципа на Дирихле съществуват поне два еднакви члена, нека това са a_i, a_j. Тогава подредицата от елементи с индекси между i и j включително образува контур, което е противоречие с факта, че R е частична наредба (по горната лема). □

Теорема (*)**.** *За всяка частична наредба R съществува поне едно линейно разширение R' на R.*

Задачи

Задача 1. Вярно ли е, че ако $R \subseteq A^2$ е симетрична и транзитивна, то тя е рефлексивна?

Решение. Не е вярно, ето контрапример: $A = \{1,2,3\}, R = \varnothing$ или пък $S = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$.

Задача 2. Къде тогава е проблемът е в следното доказателство:
Нека $a \in A$ е произволно и $b \in A$ е такова, че aRb. Тогава от симетричността е в сила и bRa. От транзитивността пък $aRb \wedge bRa$ влече aRa, с което доказваме рефлексивността на R.

Решение. Всъщност нищо не гарантира съществуването на такова b. Тоест допускането, че има b с необходимите свойства, не е коректно. ■

Задача 3. Нека $R \subseteq A \times A$ е симетрична и транзитивна релация. Ако $\forall a \in A\ \exists b \in A : aRb$, докажете, че R е рефлексивна.

Решение. Нека $a \in A$ е произволно. По условие съществува $b \in A$, за което aRb. Тогава от симетричността на R е в сила и bRa. Но от aRb, bRa по транзитивност следва aRa. ■

Задача 4. За $R \subseteq A^2$ да се докаже, че:

- R е симетрична тстк $R = R^{-1}$,
- R е антисиметрична тстк $R \cap R^{-1} \subseteq \{(x,x) \mid x \in A\}$;
- R е едновременно симетрична и антисиметрична точно когато $R \subseteq \{(a,a) \mid a \in A\}$.

Решение.

- От дефинициите: R е симетрична тстк

$$\forall a, b \in A : aRb \leftrightarrow bRa \equiv$$

$$\forall a, b \in A : aRb \leftrightarrow aR^{-1}b \equiv$$

$$\forall a, b \in A : (a,b) \in R \leftrightarrow (a,b) \in R^{-1}$$

Последният ред доказва директно $R = R^{-1}$. ✓

> Този пример илюстрира полезността на това да имаме няколко еквивалентни дефиниции за дадено свойство. Симетричността можеше да запишем с импликация (вместо биимпликация) и с ограничение $a \neq b$. Ако ползваме тези записи обаче, се налага да се правят допълнителни разсъждения като например да се разглежда отделно случаят $a = b$ или да се доказва и обратната посока на включването (в случай че ползвахме импликация).

- От дефинициите: R антисиметрична точно когато

$$\forall a, b \in A(aRb \wedge bRa \to a = b) \equiv$$

$$\forall a, b \in A(aRb \wedge aR^{-1}b \to a = b) \equiv$$

$$\forall a, b \in A\big(((a, b) \in R) \wedge ((a, b) \in R^{-1}) \to a = b\big) \equiv$$

$$\forall a, b \in A((a, b) \in R \cap R^{-1} \to a = b) \equiv$$

$$\forall a, b \in A\big((a, b) \in R \cap R^{-1} \to (a, b) = (a, a)\big) \equiv$$

$$\forall a, b \in A\big((a, b) \in R \cap R^{-1} \to (a, b) \in \{(x, x) | x \in A\}\big) \equiv$$

$$R \cap R^{-1} \subseteq \{(x, x) | x \in A\} \checkmark$$

- *1 н.)* Ползваме директно горните две подточки. Получаваме, че релацията е едновременно симетрична и антисиметрична тстк $R = R^{-1}$ и $R \cap R^{-1} \subseteq \{(x, x) | x \in A\}$, което е същото като $R \subseteq \{(x, x) | x \in A\}$. ✓

  2 н.) Двете посоки показваме поотделно:
  ($\Leftarrow$): Нека $R \subseteq \{(a, a) |\ a \in A\}$, тогава $\forall a, b \in A, a \neq b : \neg aRb$, откъдето условията за симетричност $\forall a, b \in A, \underline{a \neq b} : aRb \to bRa$ и за антисиметричност $\forall a, b \in A, \underline{a \neq b} : aRb \to \neg bRa$ са тривиално изпълнени.
  ($\Rightarrow$): Обратно, нека R е едновременно симетрична и антисиметрична. Нека $a \neq b$ и aRb, тогава bRa от симетричността, но същевременно и $\neg bRa$, което е противоречие. ■

Задача 5. Дефинираме релация $R \subseteq (\mathbb{N}\backslash\{0, 1\}) \times (\mathbb{N}\backslash\{0, 1\})$ по следния начин:

$$\text{за } m, n \in \mathbb{N}\backslash\{0, 1\} :\ mRn \leftrightharpoons \begin{array}{c}\text{сумата от различните прости множители на } m \text{ е по-малка} \\ \text{или равна на произведението на простите множители на } n\end{array}$$

Например $(75, 14) \in R$, понеже $3 + 5 \leq 2 + 7$. Да се изследва R за свойствата рефлексивност, антисиметричност и транзитивност.

Решение. Нека за краткост да въведем означенията

$$\text{sum}(n) := \text{сумата от простите множители на } n$$

$$\text{prod}(n) := \text{произведението от простите множители на } n.$$

- **рефлексивност:** R е рефлексивна. Простите множители на всяко число са естествени числа, по-големи или равни на 2. Сумата на такива никога *не* надвишава произведението им, така че за произволно $n \in \mathbb{N}\backslash\{0, 1\}$ е вярно $\text{sum}(n) \leq \text{prod}(n)$, или $(n, n) \in R$. ✓

  > Горе приехме за някак очевидно, че сумата на естествени числа, по-големи или равни на 2, *не* надвишава произведението им. Това обаче е добре да се аргументира. Един начин за това е чрез индукция.
  > Нека $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ са простите множители на n.
  > **База:** Очевидно $p_1 \leq p_1$ и при това $p_1 \geq 2$. ✓
  > **ИП:** Да допуснем, че за някакво $t < k$ е вярно, че
  >
  > $$2 \leq p_1 + p_2 + \cdots + p_t \leq p_1.p_2. \ldots p_t.$$

ИС: Ще покажем, че

$$2 \leq p_1 + p_2 + \cdots + p_t + p_{t+1} \leq p_1.p_2.\ldots.p_t.p_{t+1}.$$

Наистина

$$p_1.p_2.\ldots.p_t.p_{t+1} = \underbrace{p_1.p_2.\ldots.p_t}_{\geq p_1+\cdots+p_t} + \underbrace{p_1.p_2.\ldots.p_t}_{\geq 2}.(p_{t+1}-1) \overset{\text{ИП}}{\geq} p_1 + \cdots + p_t + 2(p_{t+1}-1) =$$

$$p_1 + \cdots + p_t + (p_{t+1} + p_{t+1} - 2) \overset{p_{t+1}\geq 2}{\geq} p_{t+1} + p_1 + \cdots + p_t. \checkmark$$

- **антисиметричност:** R *не* е антисиметрична. Например $(10, 15) \in R$, понеже $\text{sum}(10) = 2{+}5 \leq 3.5 = \text{prod}(15)$. Но същевременно и $(15, 10) \in R$, понеже $\text{sum}(15) = 3 + 5 \leq 2.5 = \text{prod}(10)$. ✓
- **транзитивност:** R *не* е транзитивна. Например $(13, 15) \in R$, понеже $\text{sum}(13) = 13 \leq 3.5 = \text{prod}(15)$. Също така $(15, 11) \in R$, защото $\text{sum}(15) = 3 + 5 \leq 11 = \text{prod}(11)$. Вижда се обаче, че $\text{sum}(13) = 13 \not\leq 11 = \text{prod}(11)$, тоест $(13, 11) \notin R$, нямаме транзитивност. ■

Дефиниция (клас на еквивалентност)**.** Нека $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност. За всяко $a \in A$ дефинираме $[a] = \{b \in A \mid aRb\}$.

Теорема. *$F = \{[a] \mid a \in A\}$ е разбиване на множеството A.*

Задача 6. Нека $n \in \mathbb{N}^+$ и $A := \{0, 1\}^n$. Разглеждаме релацията $R \subseteq A \times A$, за която:

$$xRy \leftrightharpoons \text{ наредените } n\text{-торки } x \text{ и } y \text{ се различават в четен брой позиции,}$$

където $x, y \in A$. Докажете, че R е релация на еквивалентност. Намерете броя на класовете на еквивалентност.

Решение. Изследваме трите свойства:

- **рефлексивност:** Произволно $x \in A$ се различава от себе си в 0 позиции, което е четно, така че xRx. ✓
- **симетричност:** Нека $x, y \in A$ и xRy, тоест x и y се различават в четен брой позиции. Ясно е, че y и x се различават в същo в толкова позиции (размяната на променливите не влияе на свойството), така че yRx. ✓
- **транзитивност:** Нека $x, y, z \in A$ и също xRy, yRz. За краткост с $x[i]$ ще бележим i-то подред число от наредената n-торка x. Нека $i \leq n$ е произволна позиция. Можем да разгледаме 4 случая за стойностите на x, y, z на позиция i:

  1. $x[i] = y[i] = z[i]$: Тогава $x[i] = z[i]$. Да означим броя на тези позиции с a.
  2. $x[i] = y[i] \neq z[i]$: Тогава $x[i] \neq z[i]$. Да означим броя на тези позиции с b.
  3. $x[i] \neq y[i] = z[i]$: Тогава $x[i] \neq z[i]$. Да означим броя на тези позиции с c.
  4. $x[i] \neq y[i] \neq z[i]$: Тогава $x[i] = z[i]$. Да означим броя на тези позиции с d.

  Ясно е, че четирите случая изчерпват всички възможности, тоест за всяко i е вярно точно едно от горните. Да забележим, че позициите, в които x и y се различават, отговарят на случаи 3 и 4. Бройката им е $c + d$, което по условие трябва да е четно. Аналогично броят на позициите, в които y и z се различават (отговарят на случаи 2 и 4), е точно $b + d$, което също трябва да е четно. Броят позиции, в които x и z се различават пък е $b + c$. Тогава

  $$b + c = \underbrace{(c + d)}_{\text{четно}} + \underbrace{(b + d)}_{\text{четно}} - \underbrace{2d}_{\text{четно}} = \text{четно},$$

  откъдето получаваме исканото xRz. ✓

Остава да преброим класовете на еквивалентност.
Да разгледаме наредената n-торка $\mathscr{O} := \underbrace{(0,0,\ldots,0)}_{n}$. Тогава

$$[\mathscr{O}] = \{x \in \{0,1\}^n \mid \mathscr{O} \text{ и } x \text{ се различават в четен брой позиции}\} = \{x \in \{0,1\}^n \mid \text{в } x \text{ има четен брой единици}\}$$

Да дефинираме и наредените n-торки:

$$e_i := \underbrace{(0,\ldots 0,1,0,\ldots 0)}_{\text{с единствено 1 на позиция } i} .$$

Лесно се вижда, че произволни i, j е в сила $e_i R e_j$ (понеже се различават в точно 2 позиции). Следователно

$$[e_1] = [e_2] = \cdots = [e_n] \neq [\mathscr{O}].$$

Нека $x \in \{0,1\}^n$ и $x \notin [\mathscr{O}]$, тоест x има *нечетен* брой единици. Нека една от тях е на позиция i. Тогава x и e_i се различават в *четен* брой позиции, или $x \in [e_i] = [e_1]$. Следователно $[e_1] = \overline{[\mathscr{O}]}$. Заключаваме, че класовете на еквивалентност са точно два: $[\mathscr{O}]$ и $[e_1]$. ■

Задача 7. Дефинираме релация $\sim$ върху множеството от рационалните числа $\mathbb{Q}$ като:

$$x \sim y \leftrightharpoons 2(x-y) \in \mathbb{Z}.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност. Опишете класовете на еквивалентност $[0]$ и $[\frac{1}{4}]$.

Решение. Проверяваме всяко от свойствата:

- **рефлексивност:** Нека $a \in \mathbb{Q}$ е произволно. Понеже $a - a = 0 \in \mathbb{Z}$, то $a \sim a$. ✓
- **симетричност:** Нека $a, b \in \mathbb{Q}$ са такива, че $a \sim b$. Следователно $2(a-b) \in \mathbb{Z}$, откъдето $2(b-a) = -(2(a-b)) \in \mathbb{Z}$ и по дефиниция получаваме $b \sim a$. ✓
- **транзитивност:** Нека $a, b, c \in \mathbb{Q}$ са такива, че $a \sim b$ и $b \sim c$. По дефиниция $2(a-b) \in \mathbb{Z}$ и $2(b-c) \in \mathbb{Z}$. Събираме двете равенства и получаваме:

  $$\underbrace{2(a-b) + 2(b-c)}_{2(a-c)} \in \mathbb{Z}.$$

  Следователно $a \sim c$. ✓
- По дефиниция $[0] = \{q \in \mathbb{Q} \mid 0 \sim q\}$, като

  $$\{q \in \mathbb{Q} \mid 0 \sim q\} = \{q \in \mathbb{Q} \mid 2(0-q) \in \mathbb{Z}\} = \{q \in \mathbb{Q} \mid 2q \in \mathbb{Z}\} = \underline{\{\frac{z}{2} \mid z \in \mathbb{Z}\}}. \checkmark$$

- Съответно

  $$\left[\frac{1}{4}\right] = \{q \in \mathbb{Q} \mid \frac{1}{4} \sim q\} = \{q \in \mathbb{Q} \mid 2(\frac{1}{4} - q) \in \mathbb{Z}\} = \{q \in \mathbb{Q} \mid \frac{1}{2} - 2q \in \mathbb{Z}\} =$$

  $$= \{q \in \mathbb{Q} \mid \underbrace{2q - \frac{1}{2}}_{z} \in \mathbb{Z}\} = \underline{\{\frac{z}{2} + \frac{1}{4} \mid z \in \mathbb{Z}\}}. \quad ■$$

Задача 8. Нека S е произволно множество, $T \subseteq S$ е фиксирано негово подмножество, а $\sim \subseteq \mathscr{P}(S) \times \mathscr{P}(S)$ е релация, дефинирана по следния начин:

$$A \sim B \leftrightharpoons A \cap T = B \cap T.$$

Да се докаже, че $\sim$ е релация на еквивалентност. Да се опише класът на еквивалентност $[X]$.

Решение. Проверяваме всяко от свойствата:

- **рефлексивност:** Нека $A \in \mathscr{P}(S)$ е произволно. Понеже $A \cap T = A \cap T$, то $A \sim A$. ✓
- **симетричност:** Нека $A, B \in \mathscr{P}(S)$ са такива, че $A \sim B$. Следователно $A \cap T = B \cap T$, откъдето $B \cap T = A \cap T$ (от симетричността на равенството) и по дефиниция получаваме $B \sim A$. ✓
- **транзитивност:** Нека $A, B, C \in \mathscr{P}(S)$ са такива, че $A \sim B$ и $B \sim C$. По дефиниция $A \cap T = B \cap T$ и $B \cap T = C \cap T$. Директно получаваме $A \cap T = B \cap T = C \cap T$, откъдето $A \sim C$. ✓
- За произволно $X \subseteq S$ имаме, че $[X] = \{A \subseteq S \mid X \cap T = A \cap T\}$. Да опитаме да опишем множествата A от този вид по-подробно. Не е трудно да се забележи, че всяко такова множество A със сигурност трябва да съдържа всички елементи от $X \cap T$, *не* съдържа елементи от $T \backslash X$ и може да съдържа произволни елементи от $S \backslash T$. Това по-формално следва от следните: $X \cap T = A \cap T \subseteq A$

  $$T \backslash X = T \backslash (X \cap T) = T \backslash (A \cap T) = T \backslash A, \text{ откъдето } A \cap (T \backslash X) = A \cap (T \backslash A) = \varnothing.$$

  Така че можем да запишем класа на еквивалентност u така:

  $$[X] = \{(X \cap T) \cup B \mid B \subseteq S \backslash (T \backslash X)\}. \quad \blacksquare$$

Задача 9. Ако $R_1, R_2 \subseteq A^2$ са релации на еквивалентност, то релации на еквивалентност ли са:

- $R_1 \cap R_2$
- $R_1 \triangle R_2$
- $R_1 \cup R_2$
- $R_2 \circ R_1$

Решение.

- Да, ще покажем, че сечението запазва трите свойства. Нека $R = R_1 \cap R_2$:
  рефлексивност: от рефлексивността на R_1, R_2, $\forall a \in A : aR_1a \wedge aR_2a \equiv \forall a \in A : (a,a) \in R_1 \wedge (a,a) \in R_2 \equiv \forall a \in A : (a,a) \in R_1 \cap R_2$, тоест R е рефлексивна. ✓
  симетричност: Нека $a, b \in A$ и aRb. Тогава $(a,b) \in R_1 \wedge (a,b) \in R_2 \overset{\text{симетр.}}{\Rightarrow} (b,a) \in R_1 \wedge (b,a) \in R_2 \Rightarrow (b,a) \in R_1 \cap R_2$. ✓
  транзитивност: Нека $a, b, c \in A$ и $aRb \wedge bRc \Rightarrow (aR_1b \wedge aR_2b) \wedge (bR_1c \wedge bR_2c) \Rightarrow (aR_1b \wedge bR_1c) \wedge (aR_2b \wedge bR_2c) \overset{\text{транз.}}{\Rightarrow} aR_1c \wedge aR_2c \Rightarrow aRc$. ✓
- Не, рефлексивността ще бъде нарушена, ето контрапример: $A := \{1\}, R_1 = R_2 := \{(1,1)\}$, са релации на еквивалентност, но $R := R_1 \triangle R_2 = \varnothing$, защото $(1,1) \notin R$. ✓
- В общия случай не, транзитивността *може* да бъде нарушена, ето контрапример: $A := \{1,2,3\}$ и $R_1 := \{(1,2),(2,1),(1,1),(2,2),(3,3)\}$, $R_2 := \{(2,3),(3,2),(1,1),(2,2),(3,3)\}$ са релации на еквивалентност, но $R := R_1 \cup R_2 = \{(1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(1,1),(2,2),(3,3)\}$ не е, защото $(1,2) \in R \wedge (2,3) \in R$, но $(1,3) \notin R$. ✓
- Всъщност $R_2 \circ R_1$ остава рефлексивна и симетрична (докажете, добро упражнение), но пък композицията не е непременно транзитивна, ето контрапример: $R_1 := \{(1,2),(2,1),(3,4),(4,3),(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)\}$, $R_2 := \{(2,3),(3,2),(4,5),(5,4),(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)\}$, тогава $R := R_2 \circ R_1 = \{(1,3),(3,5),\cdots\}$, но пък $(1,5) \notin R$. $\blacksquare$

Задача 10. Ако $R, Q \subseteq A^2$ са релации на частична наредба, докажете или опровергайте, че такива са и:

- R^{-1}
- $R \circ Q$

Решение.

- Да, R^{-1} също ще е релация на частична наредба. Това се вижда по-добре, ако си представите, че обръщате посоките в диаграмата на Hasse за R. Да проверим:
  рефлексивност: за произволно $a \in A$ от рефлексивността на R имаме aRa. Дефиницията на R^{-1} ни дава, че $aR^{-1}a$. ✓
  симетричност: Нека $a, b \in A$ и $aR^{-1}b$. Тогава е в сила bRa. От антисиметричността на R получаваме $\neg aRb$, откъдето $\neg bR^{-1}a$. ✓
  транзитивност: Нека $a, b, c \in A$ и $aR^{-1}b \wedge bR^{-1}c \Rightarrow bRa \wedge cRb \overset{\text{транз. на R}}{\Rightarrow} cRa \Rightarrow aR^{-1}c$. ✓

- Всъщност $R \circ Q$ е рефлексивна, но *не е непременно* антисиметрична и транзитивна, т.е. $R \circ Q$ *не е винаги* частична наредба. Ето контрапример, в който няма транзитивност:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(2,3), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\} \qquad Q = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,3), (3,4), (4,4)\}$$

  Тогава $(1,3) \in R \circ Q$, понеже $(1,2) \in Q$ и $(2,3) \in R$. Също така $(3,4) \in R \circ Q$, защото $(3,4) \in Q$ и $(4,4) \in R$. Ако $R \circ Q$ беше транзитивна, би трябвало и $(1,4) \in R \circ Q$. Вижда се обаче, че това не е изпълнено. ■

> Заслужава си да се убедим обаче, че $R \circ Q$ може и да не е антисиметрична. Например нека $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и
>
> $$R = \{(2,3), (4,1), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\} \qquad Q = \{(1,2), (3,4), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$$
>
> От $(1,2) \in Q$ и $(2,3) \in R$ следва $(1,3) \in R \circ Q$. От $(3,4) \in Q$ и $(4,1) \in R$ следва $(3,1) \in R \circ Q$. Щом $(1,3) \in R \circ Q$ и $(3,1) \in R \circ Q$, то релацията *не* е антисиметрична.

Задача 11. Нека A е *крайно* непразно множество, $R \subseteq A \times A$ е релация на еквивалентност и $C = \{[a] \mid a \in A\}$. Дефинираме релацията $\sim \subseteq C \times C$ по следния начин:

$$X \sim Y \leftrightharpoons (\exists x \in X)(\exists y \in Y)(x \sim y).$$

Докажете или опровергайте, че $\sim$ е релация на еквивалентност. Докажете или опровергайте, че $\sim$ е релация на частична наредба.

Задача 12. ($\star$) Да се докаже, че транзитивното затваряне на релация $R \subseteq A^2$ е единствено.

Решение. Нека

$$F := \{P \mid R \subseteq P \subseteq A^2 \wedge P \text{ е транзитивна}\}$$

е фамилията от транзитивните "надрелации" (релации, които са надмножества) на R. F е множество и формално може да бъде получено с отделяне от $\mathscr{P}(A^2)$ (тоест $F \subseteq \mathscr{P}(A^2)$), като също така е непразно, защото $A^2 \in F$ е транзитивна. Тогава и $R' := \bigcap F$ е множество от наредени двойки, в частност релация. Ясно е и, че $R \subseteq R' \subseteq A^2$.
Нека $a, b, c \in R' (= \bigcap F), aR'b \wedge bR'c$. Тогава $\forall P \in F : aPb \wedge bPc \overset{\text{транз. на } P}{\Rightarrow} \forall P \in F : aPc \Rightarrow (a, c) \in \bigcap F = R'$, което доказва, че R' е транзитивна.
Получихме, че $R' \supseteq R$ е транзитивна и за всяка друга транзитивна $P \supseteq R$ е изпълнено $R' \subseteq P$, тоест е най-малка по отношение на включването. Оттук излиза, че така намереното сечение R', което е единствено (от единственост на сечението), е именно търсеното транзитивно затваряне. ■

Алтернативен начин да се докаже единственост е като се покаже, че транзитивното затваряне на R е $\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$, където $R^n = \underbrace{R \circ R \cdots \circ R}_{n}$, като за това би се наложило да се ползва индукция.

Задача 13 (Семестриално КН 2022)**.** Нека $R \subseteq A^2$ е преднаредба (транзитивна и рефлексивна), дефинираме

$$[a] := \{b \in A \mid aRb \wedge bRa\}.$$

Тогава $F := \{[a] \mid a \in A\}$ е разбиване на множеството A.

Решение. От дефиницията на $[a]$ директно следва, че F е фамилия от подмножества на A, откъдето и $\bigcup F \subseteq A$. При това множествата $[x]$ са непразни, защото $\forall x \in A : xRx$, така че $\forall x \in A : x \in [x]$ (от рефлексивността на R). Това ни дава и $A \subseteq \bigcup F \Rightarrow A = \bigcup F$. Получихме, че е F покриване на A.
Нека $a, b \in A$ и $[a] \cap [b] \neq \varnothing \Rightarrow \exists c \in A : c \in [a] \wedge c \in [b] \Rightarrow (aRc \wedge cRa) \wedge (bRc \wedge cRb)$. Разглеждаме произволен $a_1 \in [a]$, тогава $aRa_1 \wedge a_1Ra$. От a_1Ra, aRc, cRb и транзитивността на R следва, че a_1Rb, а от bRc, cRa, aRa_1 следва bRa_1, отново по транзитивност. Така $a_1Rb \wedge bRa_1$, откъдето $a_1 \in [b]$. Но a_1 беше произволен елемент на $[a]$, значи $[a] \subseteq [b]$.
По аналогичен начин (наобратно) доказваме, че $[b] \subseteq [a]$, откъдето $[a] = [b]$. Това показва, че два от така дефинираните класове се пресичат тстк когато са равни, с други думи всеки два различни класа имат празно сечение, $\forall a, b \in A : [a] \neq [b] \to [a] \cap [b] = \varnothing$, откъдето следва, че покриването е и разбиване. ■

Задача 14. ($\star$) Дадено е множество X с $|X| = n$. Да се намери:

$$\sum_{A,B \subseteq X} |A \cap B|$$

Решение. дефинираме релацията $\sim \subseteq \mathscr{P}(X) \times \mathscr{P}(X)$. Като $(A, B) \sim (C, D)$ точно когато $(A = C \vee A = X \backslash C) \wedge (B = D \vee B = X \backslash D)$. Лесно се проверява, че $\sim$ е релация на еквивалентност. Всеки клас на релацията се състои от четири двойки от вида: (A, B), $(A, X \backslash B)$, $(X \backslash A, B)$, $(X \backslash A, X \backslash B)$, всяка двойка подмножества участва в точно един такъв клас, така че класовете са $2^n.2^n/4 = 4^{n-1}$.
Сега правим наблюдението, че всеки елемент $x \in X$ принадлежи на точно едно сечение $P \cap Q$ на двойка (P, Q) от всеки клас. Значи всеки елемент участва в 4^{n-1} такива сечения, или сумарната мощност е: $n.4^{n-1}$. ■

Задача 15. ($\star$) Дадени са n точки в равнината, $n \geq 5$. Построени са $n + 1$ различни триъгълника, да се докаже, че някои два от тях имат точно една обща точка.

Решение. Допускаме противното, тоест, че всеки два различни триъгълника имат точно 0 или 2 общи върха. Дефинираме релацията $\sim \subseteq T^2$ (T е множеството от триъгълниците), като $\triangle_1 \sim \triangle_2$ тстк $\triangle_1$ имат поне 2 общи върха $\triangle_2$. Релацията е очевидно *рефлексивна* (всеки триъгълник има поне 2 общи върха със себе си) и *симетрична* (ако $\triangle_1$ има поне 2 общи върха с $\triangle_2$, то и обратното е вярно).
транзитивност: Нека $\triangle_1 \sim \triangle_2$ и $\triangle_2 \sim \triangle_3$. Понеже $\triangle_2$ има поне 2 общи върха с $\triangle_1$, както и с $\triangle_3$, а самият той има 3 върха (...понеже е триъгълник, нали), то от Дирихле (2+2>3) ще има връх, който е общ и за трите триъгълника, откъдето $\triangle_1$ и $\triangle_3$ имат поне 1 общ връх. Но по допускане няма триъгълници с точно един общ връх, така че те трябва да имат поне 2 общи върха, или $\triangle_1 \sim \triangle_3$. ✓
Получаваме, че релацията $\sim$ е релация на еквивалентност. Да разгледаме произволен клас на еквивалентност на тази релация, нека k е броят на различни върхове/точки на триъгълници от разглеждания клас:

- Ако $k = 3$, то в класа има точно 1 триъгълник;
- Ако $k = 4$, то в класа има не повече от 4 триъгълника с върхове измежду тези точки (все пак от 4 точки могат да се конструират не повече от $\binom{4}{3} = 4$ триъгълника);

- Ако $k > 4$, то в класа има не повече от k триъгълника:
  Нека в класа има поне 2 различни триъгълника, ABC и ABD (от дефиницията на релацията следва, че те имат две общи точки). Нека T_1 е произволна точка в разглеждания клас на еквивалентност, различна от горните 4. Ако тази точка участва в триъгълник $\triangle$, то твърдим, че другите две точки на този триъгълник са именно A и B. Ако не са, то от $\triangle \sim ABC$, една от точките на $\triangle$ е C, по аналогична причина (от $\triangle \sim ABD$) една от точките на $\triangle$ е D. Но тогава $\triangle = T_1CD$, което обаче няма поне 2 общи точки с ABC , което е невъзможно. Значи всеки триъгълник в нашия клас на еквивалентност, имащ точка T_i, която не е измежду A, B, C, D съдържа A и B. Ако всички точки в класа са $A, B, C, D, T_1, ...T_m$, то имаме не повече от $4 + m = k$ триъгълника с върхове тези точки (понеже от A, B, C, D могат да се конструират до 4 триъгълника, а всички останали триъгълници имат вида ABT_i);

В крайна сметка (от трите случая) излиза, че броят триъгълници не би трябвало да надвишава този на точките, противоречие с условието. Следователно винаги има два триъгълника с точно 1 общ връх. ■

Задача 16 (⋆ДР КН 2025)**.** Нека A е множество и $R \subseteq A \times A$ е релация. Нека $S_0, S_1, S_2, ...$ са релации над A, т.е. $\forall i \in \mathbb{N}(S_i \subseteq A \times A)$. Докажете, че

а) ако S_i са симетрични, то $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} S_i$ също е симетрична (тоест обединението запазва симетричността).

б) Докажете, че транзитивното затваряне на R е равно на $\bigcup_{n\geq 1}^{\infty} R^n$, ако $R^n := \underbrace{R \circ R \cdots R}_{n \text{ пъти}}$.

в) Докажете, че транзитивното затваряне на симетричното затваряне на рефлексивното затваряне на R е минималната по включване релация на еквивалентност, съдържаща R.

г) Остава ли в сила твърдението от последната подточка, ако разменим реда, в който прилагаме затварянията?

Решение. а) Първо да уточним, че $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} S_i \subseteq A \times A$. Нека за някои $a, b \in A, a \neq b$ е изпълнено, че $(a, b) \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} S_i \Rightarrow \exists i : (a, b) \in S_i \overset{\text{симетричност на } S_i}{\Rightarrow} (b, a) \in S_i \Rightarrow (b, a) \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} S_i$. Симетричността на $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} S_i$ следва. ✓

б) Нека означим $S' = \bigcup_{n\geq 1}^{\infty} S^n$. Първо ще докажем, че S' е транзитивна и съдържа S.
По дефиниция $S^1 = S$. Но $S^1 \subseteq \bigcup_{n\geq 1}^{\infty} S^n = S'$. Тогава $S \subseteq S'$. ✓

Нека $(x, y) \in S' \wedge (y, z) \in S'$ са произволни. Щом $(x, y) \in S'$, то $\exists n \in \mathbb{N}^+ : (x, y) \in S^n$, аналогично $(y, z) \in S'$ влече $\exists m \in \mathbb{N}^+ : (y, z) \in S^m$. Тогава по дефиницията за композиция получаваме, че $(x, z) \in S^m \circ S^n$. От асоциативността на композицията пък следва, че $S^m \circ S^n = (S \circ S \circ ... \circ S) \circ (S \circ S \circ ... \circ S) = S \circ S \circ ... \circ S = S^{n+m}$, следователно $(x, z) \in S^{n+m} \subseteq \bigcup_{k\geq 1}^{\infty} S^k = S'$, значи $(x, z) \in S'$. ✓

Дотук доказахме, че S' съдържа S и, че S' е транзитивна.

Остава да покажем, че S' е минимална по включване, тоест за произволна релация S'', за която $S \subseteq S''$ и S'' е транзитивна, е в сила $\bigcup_{n\geq 1}^{\infty} S^n = S' \subseteq S''$. За целта достатъчно е да се уверим, че $\forall n \in \mathbb{N}^+ : S^n \subseteq S''$, което ще направим с индукция по n:

База: При $n = 1 : S^n = S^1 = S$, а по допускане $S \subseteq S'' \Rightarrow S^1 \subseteq S''$. ✓.
Индуктивно предположение: Нека за някое $n \in \mathbb{N}^+$ е изпълнено, че $S^n \subseteq S''$.
Индуктивно предположение: Ще докажем твърдението за $n + 1$, т.е. $S^{n+1} \subseteq S''$. Нека $(x, z) \in S^{n+1} = S^n \circ S$ е произволна наредена двойка. Тогава $\exists y \in A : (x, y) \in S^n \wedge (y, z) \in S$. Съгласно индуктивното предположение $S^n \subseteq S''$, тоест $(x, y) \in S''$. Също така $(y, z) \in S \subseteq S''$. Щом S'' е транзитивна, $(x, y) \in S''$ и $(y, z) \in S''$, то $(x, z) \in S''$. Но (x, z) беше произволна наредена двойка от

S^{n+1}, тогава $S^{n+1} \subseteq S''$. ✓

Така доказахме, че $\forall n \in \mathbb{N}^+ : S^n \subseteq S''$. Тогава е вярно, че $S' = \bigcup_{n\geq 1}^{\infty} S^n \subseteq S''$. Следователно S' е най-малката релация, която е транзитивна и съдържа S, тоест S' е транзитивното затваряне на S. ✓

в) За краткост ще бележим транзитивното, симетричното и рефлексивното затваряне на релация P съответно с $trans(P), sym(P)$ и $ref(P)$.

Дефинираме $R_1 := ref(R)$, $R_2 := sym(R_1)$ и $R_3 := trans(R_2)$, т.е. $R_3 = trans(sym(ref(R)))$.

($\supseteq$) Първо ще докажем, че R_3 е релация на еквивалентност, съдържаща R.

- Щом $R_3 = trans(R_2)$ е транзитивно затваряне, R_3 е транзитивна. ✓
- От дефиницията на затваряне следва, че $R \subseteq R_1 \subseteq R_2 \subseteq R_3$. Заради рефлексивността на $R_1 = ref(P)$, $\forall a \in A : aR_1a \Rightarrow \forall a \in A : (a, a) \in R_1 \subseteq R_3$ и така $\forall a \in A : aR_3a$, или R_3 е рефлексивна. ✓
- За да покажем, че R_3 е симетрична, първо ще докажем едно помощно твърдение.

  Лема: Нека S е симетрична релация върху крайно множество. Тогава е изпълнено, че $\forall n \in \mathbb{N}^+ : S^n$ *е транзитивна.*

  Доказателство: Ще докажем с индукция по n.
  База: Базовият случай е $n = 1$. Твърдението става "Ако S е симетрична, то S^1 е симетрична", което очевидно е изпълнено.
  ИП: Нека за някое $n \in \mathbb{N}^+$ е изпълнено, че S^n е симетрична.
  ИС: Ще докажем, че S^{n+1} е симетрична. Нека $(x, y) \in S^{n+1}$. По дефиниция $S^{n+1} = S^n \circ S$. Тогава $\exists a \in A : (x, a) \in S \wedge (a, y) \in S^n$. Релацията S е симетрична и щом $(x, a) \in S$, то $(a, x) \in S$. Съгласно индуктивното предположение S^n също е симетрична. Тогава щом $(a, y) \in S^n$, то $(y, a) \in S^n$. От асоциативността на композицията следва, че $S^{n+1} = S^n \circ S = S \circ S^n$. Понеже $(y, a) \in S^n$ и $(a, x) \in S$, то следва, че $(y, x) \in S \circ S^n = S^{n+1}$. ✓

  Съгласно б) е изпълнено, че $R_3 = trans(R_2) = \bigcup_{n\geq 1}^{\infty} R_2^n$. Съгласно лемата, която доказахме току-що, е в изпълнено, че $\forall n \in \mathbb{N}^+ : (R_2)^n$ *е симетрична.* И съгласно а) имаме, че обединението запазва симетричността на релациите. Следователно и $\bigcup_{n\geq 1}^{\infty} R_2^n = R_3$ е симетрична. ✓

Получихме, че R_3 *е релация на еквивалентност*, а също и $R \subseteq R_3$.

($\subseteq$) Остава да покажем, че R_3 е най-малката с тези свойства по отношение на включването. За целта разглеждаме произволна *релация на еквивалентност* Q, за която е в сила, че $R \subseteq Q$. Ясно е, че такава винаги има, понеже $A^2 \supseteq R$ изпълнява исканите.

Първо ще покажем, че $R_2 \subseteq Q$. Нека $(x, y) \in R_2$. Има 3 случая:

- **Случай 1:** Ако $x = y$, то $(x, y) \in Q$, защото Q е релация на еквивалентност, тоест е и рефлексивна.
- **Случай 2:** Ако $x \neq y$ и $(x, y) \in R \subseteq Q \Rightarrow (x, y) \in Q$.
- **Случай 3:** Ако $x \neq y$ и $(x, y) \notin R$, т.е. $(x, y) \in R_2 \backslash R$. Но $R_2 = sym(R_1) = sym(ref(R))$. Понеже $x \neq y$ и $R_1 = ref(R) = R \cup \{(a, a) | a \in A\}$, $(x, y) \in R_2 \Leftrightarrow (y, x) \in R \subseteq Q$. Тогава $(y, x) \in Q$, но Q е симетрична, следователно $(x, y) \in Q$.

С това доказахме, че $R_2 \subseteq Q$.

Но Q е транзитивна и от това следва, че транзитивното затваряне на R_2 също трябва да се съдържа в Q. Тоест $R_3 = trans(R_2) \subseteq Q$. Но Q беше произволна релация на еквивалентност, съдържаща R, следователно R_3 е на-малката релация на еквивалентност, съдържаща R.

г) Достатъчно е да докажем, че $sym(trans(ref(R))) \neq trans(sym(ref(R)))$.

Благодарности

Благодаря на Христо Атанасов за посочените грешки.